

1) LA DIFFERENZA TRA UN SISTEMA DI NUMERAZIONE POSIZIONALE (COME I NUMERI ARABI) E UNO NON POSIZIONALE (COME I NUMERI ROMANI) È LA DEFINIZIONE DI PESO PER OGNI CIFRA, OVERO IL VALORE DI OGNI CIFRA CAMBIA IN BASE ALLA SUA POSIZIONE, COME NEI NUMERI DECIMALI (ARABI) DOVE DA SINISTRA ABBIAMO LE CIFRE PIÙ SIGNIFICATIVE COME LE MIGLIAIA FINO AD ARRIVARE ALLA POSIZIONE PIÙ A DESTRA (POS = 0) DELLE CIFRE MENO SIGNIFICATIVE COME LE UNITÀ.

2) IL VALORE DI UN NUMERO INTERO IN QUALUNQUE BASE V È:

$$V(N_r) = \sum_{i=0}^{n-1} V^i \cdot d_i$$

→ POSIZIONE DI OGNI CIFRA
DOVE $d_i \Rightarrow 0 < d_i < V$
 $0 < i < n-1$

→ PESO DI OGNI
CIFRA IN BASE V

DOVE $N_r = d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0 \Rightarrow$ LE CIFRE COMPONGONO IL NUMERO

PER UN NUMERO FRAZIONARIO IN QUALUNQUE BASE V È:

$$V(N_r) = \sum_{i=-m}^{n-1} V^i \cdot d_i \Rightarrow \text{DOVE } N_r = d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0 d_{-1} \dots d_{-m}$$

3) CON n BIT SI POSSONO RAPPRESENTARE 2^n COMBINAZIONI DIVERSE, PER CALCOLARE INVECE IL NUMERO MINIMO DI BIT PER RAPP. IL NUMERO DA 0 A $N-1 \Rightarrow \lceil \log_2(N) \rceil$ CHE RAPP. IL $\log_2$ DELLA POTENZA DI 2 PIÙ VICINA A N .

ES: SE VOGLIO RAPP. DA 0 A 7 (CIFRE OTTALI) $\rightarrow \log_2(8) = 3 \Rightarrow \underline{n = 3 \text{ BIT}}$

000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

} $\Rightarrow n = 3 \text{ BIT}$

4) DA BASE 10 A BASE 2:

METODO 1: SOTTRARRE AL NUMERO DECIMALE LE PIÙ GRANDI POTENZE DI 2 MINORI O UGUALI AL NUMERO DECIMALE FINO AD ARRIVARE A ZERO, L'ESPONENTE DI QUESTE POTENZE EQUIVALE ALLA POSIZIONE DEL NUMERO 1 NELLA SERIE DI BIT.

$$N_{10} = 40 \Rightarrow 40 - 32 = 8 - 8 = 0 \Rightarrow 101000_2$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 2^5 2^3

METODO 2: DIVIDERE IL NUMERO DECIMALE PER 2 OTTENENDO COSÌ IL NUOVO QUOZIENTE DA DIVIDERE NOVAMENTE FINCHÉ NON SI ARRIVA A 0 E UN RESTO CHE EQUIVALE ALLA CIFRA BINARIA. ALLA FINE SI LEGGE LA SERIE DI RESTI DAL BASSO VERSO L'ALTO.

$N_{(10)} = 40$		Q	R	
	40/2	20	0	↑
	20/2	10	0	
	10/2	5	0	
	5/2	2	1	
	2/2	1	0	
	1/2	0	1	
				$N_{(2)} = 101000$

5) DA BASE 2 A BASE 10:

METODO 1: $V(N_{(2)}) = \sum_{i=0}^{n-1} r_i \cdot 2^i \Rightarrow$ OPPURE SEMPLICEMENTE SOMMANDO LE POTENZE DI 2 DELLA POSIZIONE DEI BIT AD 1.

ES: $101000_{(2)} = 2^5 + 2^3 = 32 + 8 = 40_{(10)}$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $2^5 \quad 2^3$

METODO 2: PARTEANDO DALLA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA, SI MOLTIPLICA LA SOMMA PARZIALE (INIZIALMENTE ZERO) PER 2 E SI SOMMA LA CIFRA CORRENTE, FINCHÉ NON SI ARRIVA ALLA CIFRA MENO SIGNIFICATIVA.

ES: $101000_{(2)} \Rightarrow$

1	$\rightarrow Sp = 0 \cdot 2 + 1 = 1$
0	$\rightarrow Sp = 1 \cdot 2 + 0 = 2$
1	$\rightarrow Sp = 2 \cdot 2 + 1 = 5$
0	$\rightarrow Sp = 5 \cdot 2 + 0 = 10$
0	$\rightarrow Sp = 10 \cdot 2 + 0 = 20$
0	$\rightarrow Sp = 20 \cdot 2 + 0 = 40$

$\Rightarrow N_{(10)} = 40$

6) $N_{(2)} = 2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + \dots + 2^0 \cdot d_0$

$N_{(8)} = 8^{k-1} \cdot o_{k-1} + 8^{k-2} \cdot o_{k-2} + \dots + 8^0 \cdot o_0 \Rightarrow 0 < o_i < 8$ CIFRE OTTALI

UNA CIFRA IN OTTALE LA POSSO SCRIVERE COME SOMMA DI 3 CIFRE BINARIE QUINDI:

$$2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + 2^{n-3} \cdot d_{n-3} + \dots + 2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0 \Rightarrow n \text{ È MULTIPLO DI 3 (SE NON LO È AGGIUNGIAMO ZERI DAVANTI)}$$

$$2^{n-3} (2^2 \cdot d_{n-1} + 2^1 \cdot d_{n-2} + 2^0 \cdot d_{n-3}) + \dots + 2^0 (2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0) \quad \hookrightarrow n = 3k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$2^{3k-3} (\dots) + \dots + 2^0 (\dots) = (2^3)^{k-1} \cdot (\dots) + \dots + (2^3)^0 \cdot (\dots) =$$

$$= 8^{k-1} \cdot o_{k-1} + \dots + 8^0 \cdot o_0 = \sum_{i=0}^{k-1} 8^i \cdot o_i$$

3 CIFRE BINARIE
NE FORMANO UNA OTTALE

QUINDI PER CONVERTIRE DA BASE BINARIA A BASE OTTALE BASTA RAGGRUPPARE 3 BIT DALLA CIFRA MENO SIGNIFICATIVA A QUELLA PIÙ SIGNIFICATIVA E SE SERVE AGGIUNGERE 1-2 ZERI DAVANTI AL NUMERO BINARIO (PER RENDERE $n = 3k$).

LA STESSA COSA VALE PER LA BASE 16, RAGGRUPPANDO DAL NUMERO BINARIO 4 CIFRE ALLA VOLTA ($16 = 2^4 \Rightarrow n = 4k \quad k \in \mathbb{Z}$).

7) LA CONVERSIONE DELLA PARTE FRAZIONARIA AVVIENE MOLTIPLICANDO PER DUE LA PARTE FRAZIONARIA (NFR) E PRELEVANDO COME CIFRA BINARIA LA PARTE INTERA DEL NFR (SARÀ 0/1) FINCHÉ LA NUOVA PARTE ~~DECIMALE~~ FRAZIONARIA È UGUALE A ZERO, O SE PERMANA SI STABILISCE UNA PRECISIONE. ESEMPIO SE VOGLIAMO UNA PRECISIONE DI $10^{-2} \Rightarrow 2^{-6} < 10^{-2} < 2^{-7} \Rightarrow$ METTIAMO UNA PRECISIONE DI 7 BIT.

8) SOMME E SOTTRAZIONI IN BASE V SONO UGUALI ALLE OPERAZIONI IN DECIMALE, QUINDI ANCHE CON RIPORTO E PRESTITO ^{HANNO PESO} CHE VALGONO ESATTEMENTE V IN BASE V . IN BASE 8: $5 + 5 = 2$ CON RIPORTO DI 1 ($12_{(8)} = 10_{(10)}$)

9) LA MOLTIPLICAZIONE DI UN SET DI BIT PER 2 ALLA K -ESIMA CAUSA UNO SHIFT VERSO SINISTRA DI K BIT, OVVERO VENGONO AGGIUNTI K ZERI A DESTRA. SE IL DATO RISIEDE IN UNA CELLA DI MEMORIA LIMITATA DI n BIT LO SHIFT CAUSA LA PERDITA DEI PRIMI $n-K$ BIT PIÙ SIGNIFICATIVI.

10) MODULO E SEGNO È UN TIPO DI RAPP. DEI NUMERI CON SEGNO. PER RAPP. UN NUMERO CON SEGNO IN BASE 2, ^{SI USA} IL PRIMO BIT PIÙ SIGNIFICATIVO PER IL SEGNO (0 = POSITIVO, 1 = NEGATIVO) E I RESTANTI $n-1$ BIT PER IL "MODULO" DEL NUMERO. IL NUMERO ZERO VIENE RAPP. 2 VOLTE (0000, 1000 CON $n=4$) PERCIÒ IL RANGE RAPPRESENTABILE È $[-(2^{n-1}-1), +2^{n-1}-1]$.

11) LE REGOLE PER LA SOMMA DI M&S RIGUARDANO DUE NUMERI:

- CONCORDI $\rightarrow$ IL SEGNO RIMANE UGUALE A QUELLO DEI 2 OPERANDI E SI ESEGUE LA SOMMA DEI MODULI DEI DUE NUMERI.
- DISCORDI $\rightarrow$ IL RISULTATO HA IL SEGNO DEL MODULO PIÙ GRANDE TRA I DUE NUMERI E INFINE SI ESEGUE LA SOTTRAZIONE TRA QUELLO PIÙ GRANDE E QUELLO PIÙ PICCOLO.

L'OVERFLOW (TRACIAZIONE) PUÒ ACCADERE QUANDO VENGONO SOMMATI 2 NUMERI CONCORDI IL CUI RISULTATO SUPERA IL RANGE PRESTABILITO CON QUEL NUMERO n DI BIT.

12) IL COMPLEMENTO A 2 È UN METODO DI RAPP. DEI NUMERI CON SEGNO, MOLTO PIÙ VELOCE E MENO COMPLICATO DI M&S PER ESEGUIRE ANCHE LE OPERAZIONI. I METODI PER CALCOLARLO POSSONO ESSERE:

METODO 1: LA FORMULA $\bar{N} = 2^k - N \Rightarrow$ DOVE k SONO IL NUMERO DI BIT CHE COMPONE N .

METODO 2: IL COMPLEMENTO A 1 $\bar{N} = (2^k - 1) - N$ QUINDI

$$\overline{\bar{N}} = \bar{N} + 1$$

13) IL RANGE DI C2 È $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$ PERCHÉ LO ZERO VIENE RAPP.
1 VOLTA SOLA, CON 0...00, MENTRE IL NUMERO 10...00 EQUIVALE AD -2^{n-1}

14) PER CALCOLARE IL VALORE DI UN NUMERO C2 BISOGNA USARE LA SEGUENTE FORMULA:

$$V(\bar{N}) = -1 \cdot 2^{k-1} \cdot d_{k-1} + \sum_{i=0}^{k-2} 2^i \cdot d_i$$

15) PER ESTENDERE LA RAPP. DI UN NUMERO C2 AD ESEMPIO DA 4 BIT A 8 BIT,
BASTA ESTENDERE LA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA (IL SEGNO) A TUTTI I NUOVI
4 BIT A SINISTRA.

ES: 1000 $\Rightarrow$ 11111000

16) LE SOMME IN C2 SONO UGUALI ALLE SOMME CON I NUMERI SENZA SEGNO
MENTRE LE SOTTRAZIONI POSSONO ESSERE RISCritte COME SOMME CON
IL C2:

- SOMMA: $N_1 + N_2$

- SOTTRAZIONE: $N_1 - N_2 = N_2 + (-N_2) = N_1 + \overline{\overline{N_2}}$

LE OPERAZIONI SONO PIÙ VANTAGGIOSE PERCHÉ NON DOBBIAMO PIÙ CONFRONTARE
IL SEGNO O IL MODULO DEI DUE NUMERI COME IN M2S, MA SEMPLICEMENTE
TRASFORMARE IN C2 I NUMERI NEGATIVI ED EFFETTUARE SEMPRE LA SOMMA.

17) L'OVERFLOW PUÒ ACCADERE NELLA SOMMA DI 2 NUMERI CONCORDI QUANDO
IL SEGNO DEL RISULTATO È DIVERSO DA QUELLO DEI 2 NUMERI, E NELLA
DIFFERENZA DI 2 NUMERI DISCORDI QUANDO IL SEGNO DEL RISULTATO È
DIVERSO DAL SEGNO DEL MINUENDO.

UN MODO PER CAPIRE SUBITO DI AVER GENERATO OVERFLOW È CONFRONTARE
IL RI^{PIÙ}PORTO SULLA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA DEL RISULTATO, E IL RI^{PIÙ}PORTO OLTRE LA
CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA SE SONO DIVERSI ALLORA SI È GENERATO OVERFLOW.